

MANUAL DE USUARIO

Sistema de estacionamiento

1. Introducción

Este manual explica cómo compilar, ejecutar y utilizar el sistema de estacionamiento. El programa funciona desde consola y permite administrar un parqueo de 64 espacios internos.

Por medio del menú se pueden ingresar, retirar y buscar vehículos, consultar los espacios disponibles, mostrar los ingresos y conocer la ruta más corta entre la entrada y la salida.

2. Requisitos

Para abrir y modificar el código fuente se necesita Apache NetBeans 28, JDK 25 y Maven. Maven ya se encuentra integrado en NetBeans.

Para ejecutar únicamente el archivo JAR no es necesario instalar NetBeans. En ese caso solo se necesita Java 25 instalado y disponible desde CMD, PowerShell o Git Bash.

El programa se puede utilizar de dos formas:

Forma 1: Abrir el proyecto, compilarlo y ejecutarlo desde NetBeans.

Forma 2: Ejecutar directamente el archivo JAR desde una consola.

3. Ejecución desde NetBeans

Con el proyecto abierto, se puede ejecutar presionando el botón Run Project o la tecla F6. NetBeans abrirá la ventana Output, donde aparecerá el menú y se podrán escribir los datos solicitados.

5. Ejecución del archivo JAR

El archivo JAR puede colocarse en la carpeta raíz del proyecto o en cualquier otra carpeta. Para ejecutarlo desde la consola se deben seguir estos pasos:

1. Abrir la carpeta donde se encuentra el archivo JAR.
2. Hacer clic en la barra de dirección del Explorador de archivos, escribir cmd y presionar Enter. También se puede abrir PowerShell o Git Bash en esa carpeta.
3. Ejecutar el siguiente comando:

```
java -jar Estacionamiento.jar
```
4. Esperar a que aparezca el menú principal y seleccionar una opción.

Importante: El programa debe ejecutarse desde consola porque utiliza Scanner para solicitar información.

6. Menú principal

Al iniciar el programa se muestran las siguientes opciones:

```
abads@Sebas MINGW64 ~/OneDrive/Documents/NetBeansProjects/IPC1_Practical_202504781_2S26 (main)
$ java -jar Estacionamiento.jar
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehiculo
2. Retirar vehiculo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehiculo
5. Mostrar ruta mas corta
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opcion: |
```

Se debe escribir el número de la opción deseada y presionar Enter. Si se ingresan letras o un número que no esté entre 1 y 9, el sistema muestra un mensaje y vuelve a presentar el menú.

7. Uso de las opciones

7.1 Ingresar vehículo

Esta opción permite registrar un automóvil en un espacio libre. El sistema solicita la placa, la fila, la columna y el monto entregado para pagar la tarifa de Q10.00.

Placa: Debe contener siete caracteres: P mayúscula, tres números y tres letras mayúsculas. Ejemplo: P123ABC.

Fila: Debe ser un número entre 1 y 8.

Columna: Debe ser un número entre 1 y 8.

Pago: Debe ser de Q10.00 o más. Si se entrega una cantidad mayor, el sistema muestra el cambio.

```
abads@Sebas MINGW64 ~/OneDrive/Documents/NetBeansProjects/IPC1_Practical_202504781_2S26 (main)
$ java -jar Estacionamiento.jar
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehiculo
2. Retirar vehiculo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehiculo
5. Mostrar ruta mas corta
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opcion: 1

===== INGRESAR VEHICULO =====
Ingrese la placa: P123ABC
Ingrese la fila: 1
Ingrese la columna: 1
Tarifa Q10 todo el dia!
Ingrese el monto entregado: Q20
Cambio: Q.10.0
Vehiculo ingresado correctamente!
Presione Enter para continuar...|
```

7.2 Retirar vehículo

Solicita la placa del automóvil. Si la placa existe, el sistema encuentra su fila y columna, retira el vehículo y vuelve a marcar el espacio con L. Si la placa no está registrada, no se realiza ningún cambio.

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehiculo
2. Retirar vehiculo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehiculo
5. Mostrar ruta mas corta
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opcion: 2

===== RETIRAR VEHICULO =====
Ingrese la placa: P123ABC
Vehiculo con placa *P123ABC* encontrado.
Fila: 1
Columna: 1

El vehiculo se retiro correctamente y se libero ese espacio!
Presione Enter para continuar...
```

7.3 Mostrar estacionamiento

Muestra la matriz completa con la entrada, la salida, la vía exterior y los espacios internos. Al final también presenta la cantidad de espacios libres y ocupados.

Símbolo	Significado
=	Vía exterior del estacionamiento
L	Espacio libre
A	Espacio ocupado por un automóvil
E	Entrada
S	Salida

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehiculo
2. Retirar vehiculo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehiculo
5. Mostrar ruta mas corta
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opcion: 3

===== ESTACIONAMIENTO =====
  1 2 3 4 5 6 7 8
  = = = = = S = = =
1 = A L L L L L L L =
2 = L L L L L L L L =
3 = L L L L L L L L =
4 = L L L L L L L L =
5 = L L L L L L L L =
6 = L L L L L L L L =
7 E L L L L L L L =
8 = L L L L L L L L =
  = = = = =
Espacios libres: 63
Espacios ocupados: 1
Presione Enter para continuar...
```

7.4 Buscar vehículo

Solicita una placa con el formato correcto. Si el vehículo está registrado, se muestran la fila y la columna donde se encuentra. Si no existe, aparece un mensaje indicando que no fue encontrado.

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehiculo
2. Retirar vehiculo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehiculo
5. Mostrar ruta mas corta
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opcion: 4

===== BUSCAR VEHICULO =====
Ingrese la placa: P123ABC
Vehiculo con placa *P123ABC* encontrado.
Fila: 1
Columna: 1

Presione Enter para continuar...
```

7.5 Mostrar ruta más corta

Compara los dos recorridos posibles entre la entrada y la salida por el borde exterior: sentido horario y sentido antihorario. El programa muestra la distancia de ambos y recomienda el recorrido con menos posiciones. Si las distancias son iguales, cualquiera de las dos rutas puede utilizarse.

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehiculo
2. Retirar vehiculo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehiculo
5. Mostrar ruta mas corta
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opcion: 5

===== RUTA MAS CORTA =====
Entrada: fila 8, columna 1
Salida: fila 1, columna 7
Ruta en sentido horario: 13 posiciones
Ruta en sentido antihorario: 23 posiciones
Ruta recomendada: sentido horario.

Presione Enter para continuar...]
```

7.6 Mostrar ingresos

Muestra la cantidad de vehículos que han pagado y el total de ingresos acumulados. Cada ingreso válido agrega Q10.00.

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehiculo
2. Retirar vehiculo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehiculo
5. Mostrar ruta mas corta
6. Mostrar ingresos
7. Salir
Seleccione una opcion: 6

=== INGRESOS ===
vehiculos cobrados: 1
Ingresos totales: 10.0

Presione Enter para continuar...
```

7.7 Salir

Finaliza el programa. La información guardada en las matrices y los ingresos acumulados se pierden al cerrar la aplicación, porque no se utilizan archivos ni una base de datos.

8. Mensajes y situaciones comunes

Placa inválida: La placa no cumple con el formato P####LLL. Debe revisarse que la P y las últimas tres letras sean mayúsculas.

Placa repetida: Ya existe un vehículo con la misma placa y no puede registrarse nuevamente.

Posición fuera de rango: La fila o la columna no se encuentra entre 1 y 8.

Espacio ocupado: La posición seleccionada ya contiene un automóvil. Se debe elegir otro espacio.

Monto insuficiente: El monto entregado es menor que Q10.00 y debe ingresarse otra cantidad.

Estacionamiento lleno: Los 64 espacios internos están ocupados y no se pueden ingresar más vehículos hasta retirar uno.